高中物理 OpenStax Physics · 第22章 · 5 节

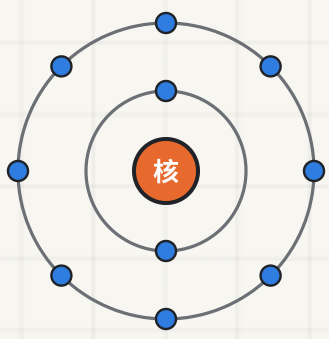
原子核里有什么？

第22章 原子
(The Atom)

01

原子的结构

第22.1节：卢瑟福散射实验发现原子中心有很小、带正电的原子核；玻尔模型中电子在能级之间跃迁，发射或吸收特定频率的光



原子结构

卢瑟福散射：原子核很小

玻尔模型：能级跃迁

发射或吸收特定频率的光

↓

02

核力与放射性

第22.2节：强核力把质子和中子结合在一起；不稳定的原子核会放出 α、β、γ 射线，它们的穿透能力不同

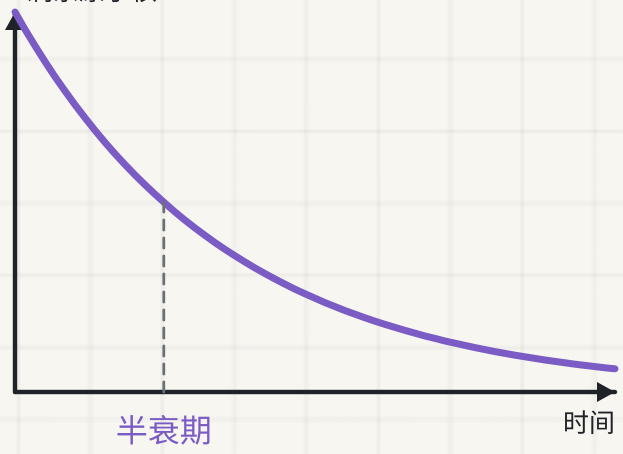
射线	本质	穿透力
α	氦核	弱，一张纸挡住
β	电子	中，几毫米铝
γ	电磁波	强，需厚铅或混凝土

↓

03

半衰期与核能

第22.3–22.5节：半衰期是一半原子核衰变所需的时间，可用于测年；裂变和聚变都把质量亏损转化为能量；放射性还用于医学成像和治疗



裂变与聚变

裂变：重核分裂（核电站）

聚变：轻核结合（太阳）

质量亏损释放能量

这一章要点

- **半衰期** · 测年代
- **$E = mc^2$** · 质量亏损
- **拓展** · 查碳-14 测年
- **安全** · 远离放射源

教材来源：OpenStax Physics 第22章 The Atom · OpenStax（CC BY 4.0）